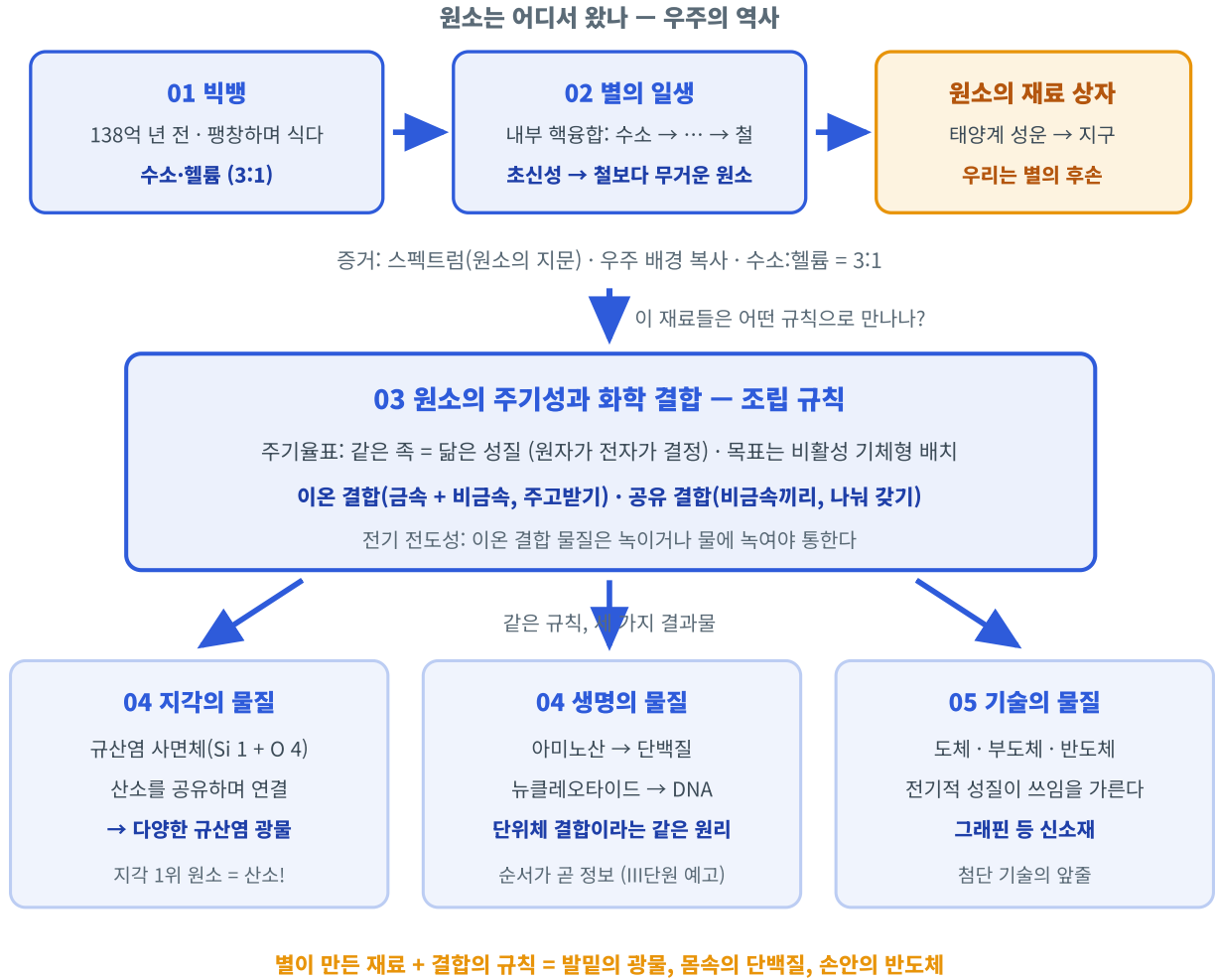


II단원을 한눈에 — 물질과 규칙성

우주가 원소를 만들고, 규칙이 원소를 조립한다 — 지각도 생명도 반도체도



단원 개념 지도 | 원소의 기원에서 세 가지 산물까지

"빅뱅에서 태어난 원소가 규칙대로 결합해 — 지각도, 생명도, 반도체도 되었다."

01 우주의 시작과 원소의 탄생

63쪽

- ✓ 빅뱅 후 식는 순서대로: 기본 입자 → 양성자·중성자 → 핵 (3분) → 원자(38만 년)
- ✓ 빅뱅의 2대 증거: 우주 배경 복사 · 수소:헬륨 질량비 약 3:1
- ✓ 스펙트럼 3종 — 연속/방출(밝은 선)/흡수(검은 선), 선의 위치 = 원소의 지문

02 별에서 만들어지는 원소

75쪽

- ✓ 별 내부 핵융합은 철까지 — 금·우라늄은 초신성 폭발 등 격변에서
- ✓ 초신성이 흩뿌린 원소 → 태양계 성운 → 태양·지구·생명
- ✓ 몸속 탄소·산소·철의 고향은 별 — 우리는 별의 후손

03 원소의 주기성과 화학 결합

88쪽

- ✓ 같은 족 = 닮은 성질 — 원자가 전자 수가 같아서 (1족 알칼리 금속, 17족 할로젠)
- ✓ 결합의 이유: 비활성 기체형 전자 배치 — 이온 결합 (주고받기) / 공유 결합(나눠 갖기)
- ✓ 이온 결합 물질의 전기 전도성: 고체 ×, 수용액·액체 ○

04 지각과 생명체 물질의 규칙성

103쪽

- ✓ 공통 원리 = 단위체의 결합: 규산염 사면체 → 광물 / 아미노산 → 단백질 / 뉴클레오타이드 → DNA
- ✓ 지각 최다 원소는 산소(규소가 아니다!) · 사면체 = 규소 1 + 산소 4
- ✓ 단백질은 아미노산 순서가, DNA는 염기 순서가 정보다

05 물질의 전기적 성질과 신소재

116쪽

- ✓ 전기 전도성으로 셋: 도체(잘 통함) · 부도체(안 통함) · 반도체(조건에 따라) — 반도체가 전자 문명의 심장
- ✓ 신소재: 그래핀(탄소 한 층 — 투명·강함·잘 통함) 등, 물질의 전기적 성질이 곧 기술의 재료다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

- 1 헬륨 원자핵은 빅뱅 후 약 38만 년에 만들어졌다. (O , X)
- 2 금은 보통의 별 내부 핵융합으로 만들어진다. (O , X)
- 3 같은 족 원소의 화학적 성질이 닮은 것은 원자가 전자 수가 같기 때문이다. (O , X)
- 4 지각에 가장 많은 원소는 규소다. (O , X)
- 5 고체 염화 나트륨은 전기가 잘 통한다. (O , X)

이 단원의 학습 목표는 — (1) 우주의 시작과 원소의 탄생 (2) 별에서 만들어지는 원소 (3) 원소의 주기성과 화학 결합 (4) 지각과 생명체 물질의 규칙성 (5) 물질의 전기적 성질과 신소재

박찬
샘

"II단원의 한 수는 '스케일 연결'이다 — 우주(빅뱅·별)에서 시작해 원자(결합)를 거쳐 손톱 위 반도체까지. 시험도 이 연결 고리에서 낸다."